phase1

On-Call 助手 — 关键词搜索

OOM

搜索

后端服务 On-Call SOP

后端服务 On-Call SOP 后端服务 OOM内存溢出 服务超时 降级策略 故障分级 服务器崩溃 服务宕机 进程挂掉 后端服务 On-Call S

score: 2.011569 | id: sop-001

移动客户端 On-Call SOP

排查。App端应实现完善的网络错误处理和重试机制，对于非核心请求支持离线缓存。 场景三：内存泄漏导致OOM 线上OOM崩溃数量增加时，通过Crashlytics分析崩溃时的内存状态和崩溃堆栈。iOS端关注U

score: 1.763663 | id: sop-007

On-Call 助手 — 关键词搜索

故障

搜索

网络与CDN On-Call SOP

网络与CDN On-Call SOP 网络CDN CDN节点故障 DNS异常 DDoS防护 网络链路 域名解析 流量攻击 网络&CDN On-Call SOP 文档

score: 1.739538 | id: sop-010

SRE基础设施 On-Call SOP

SRE基础设施 On-Call SOP SRE基础设施 K8s集群 Kubernetes Pod故障 监控告警 容量规划 节点宕机 服务器故障 服务不可用 基础设施 SRE基础设施 On-Call S

score: 1.700638 | id: sop-004

后端服务 On-Call SOP

后端服务 On-Call SOP 后端服务 OOM内存溢出 服务超时 降级策略 故障分级 服务器崩溃 服务宕机 进程挂掉 后端服务 On-Call SOP 文档编号：SOP-001 |

score: 1.669705 | id: sop-001

数据平台 On-Call SOP

数据平台 On-Call SOP 数据平台 数据管道故障 ETL失败 Spark集群 数据延迟 离线计算 实时流处理 数据平台 On-Call SOP 文档

score: 1.601184 | id: sop-006

前端Web On-Call SOP & 故障处理指南

前端Web On-Call SOP & 故障处理指南 前端Web 页面白屏 CDN资源加载失败 兼容性问题 性能劣化 JS报错 前端Web On

On-Call 助手 — 关键词搜索

replication

搜索

未找到相关文档

On-Call 助手 — 关键词搜索

CDN

搜索

网络与CDN On-Call SOP

网络与CDN On-Call SOP 网络CDN CDN节点故障 DNS异常 DDoS防护 网络链路 域名解析

score: 2.900136 | id: sop-010

前端Web On-Call SOP & 故障处理指南

前端Web On-Call SOP & 故障处理指南 前端Web 页面白屏 CDN资源加载失败 兼容性问题 性能劣化 JS报错 前端Web On-Call SOP 文档编号：SOP-

score: 2.719357 | id: sop-003

On-Call 助手 — 关键词搜索

&

搜索

网络与CDN On-Call SOP

I SOP 网络CDN CDN节点故障 DNS异常 DDoS防护 网络链路 域名解析 流量攻击 网络&CDN On-Call SOP 文档编号：SOP-010 | 版本：v4.0 | 最后更新：2026

score: 1.857522 | id: sop-010

前端Web On-Call SOP & 故障处理指南

前端Web On-Call SOP & 故障处理指南 前端Web 页面白屏 CDN资源加载失败 兼容性问题 性能劣化 JS报错 前端Web

score: 1.270032 | id: sop-003

AI算法 On-Call SOP & 模型服务故障处理指南

AI算法 On-Call SOP & 模型服务故障处理指南 AI算法 机器学习模型 模型推理延迟 推荐质量下降 GPU集群 深度学习 模

score: 0.76042 | id: sop-008

phase2

On-Call 助手 — 语义搜索 Phase 2

服务器挂了 搜索

关键词改写： 服务器挂了 SRE 基础设施
语义改写： 服务器宕机 服务不可用 系统崩溃 SRE 基础设施 服务器故障 运维

SRE基础设施 On-Call SOP
SRE基础设施 On-Call SOP SRE基础设施 K8s集群 Kubernetes Pod故障 监控告警 容量规划 节点宕机 服务器故障 服务不可用 基础设施 SRE基础设施 On-Call S
RRF score: 0.0328 | id: sop-004

后端服务 On-Call SOP
后端服务 On-Call SOP 后端服务 OOM内存溢出 服务超时 降级策略 故障分级 服务器崩溃 服务宕机 进程挂掉 后端服务 On-Call SOP 文档编号：SOP-001 | 版本：v3.2
RRF score: 0.0323 | id: sop-001

网络与CDN On-Call SOP
网络与CDN On-Call SOP 网络CDN CDN节点故障 DNS异常 DDoS防护 网络链路 域名解析 流量攻击 网络&CDN On-Call SOP 文档编号：SOP-010 | 版本：v4
RRF score: 0.0313 | id: sop-010

前端Web On-Call SOP & 故障处理指南
前端Web On-Call SOP & 故障处理指南 前端Web 页面白屏 CDN资源加载失败 兼容性问题 性能劣化 JS报错 前端Web On-Call SOP 文档编号：SOP-003 | 版本：
RRF score: 0.0306 | id: sop-003

信息安全 On-Call SOP

On-Call 助手 — 语义搜索 Phase 2

黑客攻击 搜索

关键词改写： 黑客攻击 安全
语义改写： 黑客攻击 安全 入侵 威胁 渗透 信息安全

信息安全 On-Call SOP
信息安全 On-Call SOP 安全团队 安全事件分级 入侵检测 漏洞响应 黑客攻击 DDoS 数据泄露 恶意攻击 信息安全 On-Call SOP 文档编号：SOP-005 | 版本
RRF score: 0.0328 | id: sop-005

网络与CDN On-Call SOP
网络与CDN On-Call SOP 网络CDN CDN节点故障 DNS异常 DDoS防护 网络链路 域名解析 流量攻击 网络&CDN On-Call SOP 文档编号：SOP-010 | 版本：v4
RRF score: 0.0323 | id: sop-010

移动客户端 On-Call SOP
移动客户端 On-Call SOP 移动端 App崩溃率 热修复 推送服务 iOS Android 移动应用故障 移动客户端 On-Call SOP 文档编号：SOP-007 | 版本：v2.6 |
RRF score: 0.0308 | id: sop-007

后端服务 On-Call SOP
后端服务 On-Call SOP 后端服务 OOM内存溢出 服务超时 降级策略 故障分级 服务器崩溃 服务宕机 进程挂掉 后端服务 On-Call SOP 文档编号：SOP-001 | 版本：v3.2
RRF score: 0.0304 | id: sop-001

On-Call 助手 — 语义搜索 Phase 2

机器学习模型出问题 搜索

关键词改写： 机器学习模型 故障 AI算法
语义改写： 机器学习 模型 故障 异常 推理 训练 AI 算法 模型服务 预测 失效

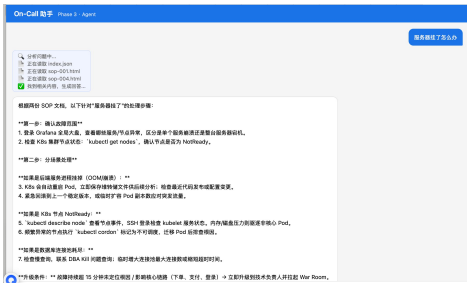
AI算法 On-Call SOP & 模型服务故障处理指南
AI算法 On-Call SOP & 模型服务故障处理指南 AI算法 机器学习模型 模型推理延迟 推荐质量下降 GPU集群 深度学习 模型服务 AI算法 On-Call SOP 文档编号：SOP-00
RRF score: 0.0328 | id: sop-008

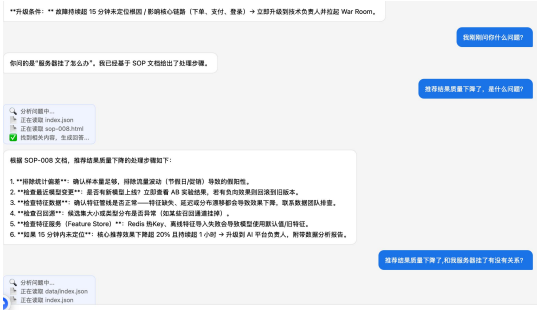
数据平台 On-Call SOP
数据平台 On-Call SOP 数据平台 数据管道故障 ETL失败 Spark集群 数据延迟 离线计算 实时流处理 数据平台 On-Call SOP 文档编号：SOP-006 | 版本：v3.5 |
RRF score: 0.0313 | id: sop-006

SRE基础设施 On-Call SOP
SRE基础设施 On-Call SOP SRE基础设施 K8s集群 Kubernetes Pod故障 监控告警 容量规划 节点宕机 服务器故障 服务不可用 基础设施 SRE基础设施 On-Call S
RRF score: 0.0312 | id: sop-004

后端服务 On-Call SOP
后端服务 On-Call SOP 后端服务 OOM内存溢出 服务超时 降级策略 故障分级 服务器崩溃 服务宕机 进程挂掉 后端服务 On-Call SOP 文档编号：SOP-001 | 版本：v3.2
RRF score: 0.0308 | id: sop-001

phase3


On-Call 助手 Phase 3 · Agent
服务器挂了怎么办
分析问题中...
正在读取 index.json
正在读取 sop-001.html
正在读取 sop-004.html
找到相关内容，生成回答...
根据两份 SOP 文档，以下针对"服务器挂了"的处理步骤：
第一步：确认故障范围
1. 登录 Grafana 查看大盘，查看哪些服务/节点异常，区分是单个服务崩溃还是整台服务器宕机。
2. 检查 K8s 集群节点状态：`kubectl get nodes`，确认节点是否为 NotReady。
第二步：分场景处理
如果是应用层面的进程挂掉（OOM/崩溃）：
3. K8s 会自动重启 Pod，注意保存现场文件供后续分析；检查最近代码发布或配置变更。
4. 紧急回滚到上一个稳定版本，或临时扩容 Pod 副本数应对突发流量。
如果是 K8s 节点 NotReady：
5. `kubectl describe node` 查看节点事件，SSH 登录检查 kubelet 服务状态。内存/磁盘压力则需逐个驱心 Pod。
6. 确繁异常的节点执行 `kubectl cordon` 标记为不可调度，迁移 Pod 后排查根因。
如果是数据库连接池耗尽：
7. 检查慢查询，联系 DBA KIll 问题查询；临时增大连接池最大连接数或释放超时时间。
升级条件： 故障持续超 15 分钟未定位根因 / 影响核心链路（下单、支付、登录）→ 立即升级到技术负责人并拉起 War Room。


升级条件： 故障持续超 15 分钟未定位根因 / 影响核心链路（下单、支付、登录）→ 立即升级到技术负责人并拉起 War Room。
我刚刚问你什么问题?
你问的是"服务器挂了怎么办"。我已经基于 SOP 文档给出了处理步骤。
推荐结果质量下降了，是什么问题?
分析问题中...
正在读取 index.json
正在读取 sop-008.html
找到相关内容，生成回答...
根据 SOP-008 文档，推荐结果质量下降的处理步骤如下：
1. **排除统计偏差**：确认样本量足够，排除流量波动（节假日/促销）导致的假阳性。
2. **检查最近模型变更**：是否有新模型上线？立即查看 A/B 实验结果，若有负向效果则回滚到旧版本。
3. **检查特征数据**：确认特征管线是否正常——特征缺失、延迟或分布漂移都会导致效果下降，联系数据团队排查。
4. **检查召回源**：候选集大小或类型分布是否异常（如某条召回通道挂掉）。
5. **检查特征服务（Feature Store）**：Redis 热Key、离线特征导入失败会导致模型使用默认值/旧特征。
6. **如果 15 分钟内未定位**：核心推荐效果下降超 20% 且持续超 1 小时 → 升级到 AI 平台负责人，附带数据分析报告。
推荐结果质量下降了,和我服务器挂了有没有关系?
分析问题中...
正在读取 data/index.json
正在读取 index.json

6. **如果 15 分钟内未定位**：核心推荐效果下降超 20% 且持续超 1 小时 → 升级到 AI 平台负责人，附带数据分析报告。
推荐结果质量下降了,和我服务器挂了有没有关系?
分析问题中...
正在读取 data/index.json
正在读取 index.json
正在读取 sop-008.html
正在读取 sop-001.html
正在读取 sop-004.html
找到相关内容，生成回答...
有关联。可能回答关系。 根据文档，服务器故障可能导致推荐质量下降，链路如下：
服务器挂了 → 推荐质量下降的可能路径：
1. **特征服务（Feature Store）不可用**（SOP-008 场景四）
- 服务器挂掉导致 Redis / 在线特征数据库不可用，模型推理使用默认值或缓存旧特征 → 推荐效果下降但不完全不可用。
2. **GPU 实例/推理服务 Pod 异常**（SOP-008 场景一 + SOP-004 场景一）
- 服务器宕机导致 GPU Pod 重启或调度到其他节点，模型 warmup 未完成，推理结果异常。
3. **召回源的推荐服务级联故障**（SOP-001 场景一）
- 推荐的召回、排序等服务依赖的节点挂了，部分请求降级或返回空候选集。
如何确认： 在 Grafana 全局大盘查看推荐服务调用的错误率和延迟曲线，与服务器宕机时间窗口对齐。如果时间重叠，则极有可能是根因。

P0 故障的响应流程是什么?
根据 SOP-006 文档，P0 故障响应流程如下：
1. **立即响应**：拉通"值班 TTL + 技术负责人 + 研发/运维/SRE" 建立多人会议/War Room，停止其余非 P0 工作。
2. **故障定级确认**：确认是否为 P0（核心功能完全不可用，影响所有用户；或资损/数据泄露风险）。
3. **止血操作**：优先恢复服务等价替代路径——立即回滚、切流或降级；资损类同步暂停相关支付/风控通道。
4. **排查根因**：5 分钟内给出初步方向，15 分钟内定位根因。
5. **5-5-10 规则**：5 分钟响应 → 5 分钟止血 → 10 分钟同步进展给管理层。
6. **故障恢复后**：保留现场日志/快照后切回正常模式，30 分钟内输出故障报告初稿。
升级条件（超时自动触发）：
- 响应超 5 分钟未建立会议 → 直接升级到 CTO
- 止血超 15 分钟未完成 → 升级到 VP/CTO
还有没有其他做法
根据 SOP-006 文档，补充以下做法：
1. **P0 期间每隔 15 分钟**在 War Room 同步进展，更新故障时间线文档，严禁单人静默排查。
2. **同时联系所有上游/下游依赖方**（云厂商、CDN、支付渠道），确认是否对方问题导致。
3. **保留完整现场**：恢复前先执行 `kubectl get events --all-namespaces --sort-by=.lastTimestamp` 导出事件，抓取堆栈和 tcpdump 包，不得直接重启。
4. **恢复后 48 小时内**召开故障复盘会，输出根本原因分析（RCA）和改进项，落实责人并设 DeadLine 跟踪。
5. **相同根因一个月内重复发生 P0**** → 自动升级到技术 VP，相关责任人需提交专项整改方案。

服务 OOM 了怎么办?
根据 SOP-001 文档，服务 OOM 处理步骤如下：
1. **立即确认**：登录 Grafana 查看内存监控曲线，确认是 JVM Heap OOM 还是容器 CGroup OOM（进程直接被 Kill）。
2. **快速止血**：重启 Pod（K8s 自动重启），同时将 Pod 副本数+1 分摊内存压力；临时调整 JVM 参数 `-Xmx` 或容器内存 limit 提升 20%。
3. **保存现场**：重启前捞取堆转储（Heap Dump）和 GC 日志，用于后续分析。
4. **排查根因**：
- JVM Heap OOM → 检查最近代码发布是否有内存泄漏（缓存未释放/大对象未回收），回滚可疑变更。
- CGroup OOM → 检查是否流量突增导致需要扩容，或存在未关闭的长连接/线程数过多。
5. **升级条件**：OOM 导致服务重启后仍反复崩溃 → 15 分钟内升级到技术负责人，拉起研发团队定位代码级问题。